

Holografija

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Hologram ravnih valov	3
2	Potrebščine	4
3	Naloga	4
4	Meritve in obdelava podatkov	4
4.1	Hologram dveh ravnih valov	4
4.2	Hologram predmeta	4

1 Teorija

Holografija je posebna vrsta fotografije, ki omogoča tridimenzionalno ponazoritev predmeta. Pri navadni fotografiji zabeležimo na fotografski film ali ploščo projekcijo porazdelitve gostote svetlobnega toka, ki ga seva predmet. Projekcijo dosežemo s pomočjo optične leče. Slika je dvodimenzionalna, ker ob gledanju slike manjšega predmeta pred večjim ne moremo videti zastrte dele, četudi bi usmerili pogled na fotografijo pod različnimi koti.

Svetlobno valovanje (električna poljska jakost) nosi podatek o globinski porazdelitvi posameznih točk na površini predmeta v fazi valovanja. Pri običajni fotografiji je ta podatek izgubljen, saj je počrtnitev filma sorazmerna povprečni vrednosti kvadrata električne poljske jakosti, ki je neodvisna od fazne razlike. Pri holografskem zapisu ohranimo podatke o fazah tako, da s fotografsko ploščo registriramo interferenčno sliko, ki nastane pri interferenci med svetlobo, ki jo siplje predmet in svetlobo, ki na poti do fotografske plošče predmet obide.

Laserski snop s pomočjo delilnika žarka razcepimo na dva enako močna snopa. Prepuščen snop, ki se odbije na ravnem zrcalu s pomočjo mikroskopskega objektivna razpršimo in z njim osvetlimo predmet (predmetni žarek). Odbiti žarek prav tako razpršimo z mikrosopskim objektivom in ga nato s pomočjo drugega zrcala usmerimo direktno na fotografsko ploščo (referenčni žarek). Oba snopa interferirata in fotografska plošča registrira njuno interferenčno sliko. Kot izvor svetlobe uporabimo laser, saj je za dosego interference potrebno, da je koherentna dolžina svetlobe daljša od razlike poti, ki jo opravita predmetni in referenčni snop.

Električno poljsko jakost prepuščenega E_p in referenčnega žarka E_r zapišemo kot

$$\begin{aligned} E_p &= E_{p0}(x, y)e^{-i\phi(x, y)}e^{i\omega t} \\ E_r &= E_{r0}(x, y)e^{-i\psi(x, y)}e^{i\omega t} \end{aligned}$$

kjer sta ϕ, ψ fazi valovanja in je izhodišče koordinatnega sistema postavljeno tako, da se ravnina (x, y) ujema s fotografsko ploščo.

Ker sta valovanji koherentni (torej lahko interferirata) velja:

$$E(x, y) = E_p(x, y) + E_r(x, y)$$

Ustrezna gostota svetlobnega toka I je sorazmerna kvadratu električne poljske jakosti

$$I = (E_p + E_r)(E_p + E_r)^* = |E_p|^2 + |E_r|^2 + E_p E_r^* + E_p^* E_r \quad (1)$$

Iz zadnjih dveh členov vidimo, da se na fotografsko emulzijo zapišeta tudi interferenčna člena, ki nosita informacijo o relativni fazi med snopoma.

Ploskovna gostota energije (ekspozicija) W_{ex} je enaka produktu gostoti svetlobnega toka I in času osvetljevanja t .

Transmitivnost emulzije T je odvisna od ekspozicije W_{ex} podana z

$$T \propto W_{ex}^\gamma$$

kjer je parameter γ odvisen od lastnosti emulzije in načina razvijanja. Definiramo amplitudno prepustnost definirano kot

$$T_{ampl} = \sqrt{T} \quad (2)$$

Pri upoštevanju $E_p \ll E_r$ vstavimo 1 v 2 dobimo

$$T_{ampl} = C |E_r|^\gamma \left(1 + \frac{\gamma}{2|E_r|} (E_p E_r^* + E_p^* E_r) \right) = A + B E_p E_r^* + B E_p^* E_r \quad (3)$$

kjer sta A, B konstanti.

Če hologram postavimo na prejšnje mesto, in ga osvetlimo z referenčnim žarkom, predmet pa odstranimo.

Na izstopni strani strani fotografske plošče je električna poljska jakost E_{holo} enaka produktu

$$E_{holo} = T_{ampl} \cdot E_r = A E_r + B E_p |E_r| + B E_p^* E_r^2 \quad (4)$$

Prvi člen predstavlja delno prepuščen referenčni žarek. Drugi člen opisuje divergenten žarek, ki je tako kot da bi izviral iz predmeta in v očesu ustvari virtualno sliko predmeta na originalnem mestu, kjer smo ga slikali.

Tretji člen opisuje konvergentni žarek, ki daje realno sliko predmeta in je opazen npr. na drobnih delcih cigaretnega dima. Do tega pridemo, če 4 pomnožimo z E_r^* .

1.1 Hologram ravnih valov

Sedaj imejmo predmetni in referenčni žarek kot ravna valova oblike $e^{i(kr - \omega t)}$, prvi pod kotom α na fotografsko ploščo in drugi v smeri normale. Izberimo si koordinatni sistem tako, da lahko žarka zapišemo kot $\vec{k}_p = (k \sin \alpha, 0, k \cos \alpha)$ in $\vec{k}_r = (0, 0, k)$. Fotografska plošča se nahaja v ravnini $z = 0$. Potem je intenziteta interferenčnega vzorca na njej enaka

$$I_{int} = C |1 + e^{ik \sin \alpha x}|^2 = C' (1 + \cos(k \sin \alpha x)) \quad (5)$$

Hologram je kosinusna uklonska mrežica s periodo

$$d = \frac{2\pi}{k \sin \alpha} \quad (6)$$

Natačnejši račun s Fraunhoferjevim uklonskim integralom bi nam pokazal, da dobimo pri osvetitvi kosinusne uklonske mrežice z ravnim valom poleg prepuščenega vala še dva uklonjena žarka prvega reda, ki sta razporejena simetrično levo in desno glede na prepuščen val.

Splošen tankoplastni hologram lahko torej razumemo kot superpozicijo kosinusičnih uklonskih mrežic, ki nastanejo pri interferenci referenčnega žarka in žarkov, ki izvirajo iz posameznih točk objekta.

2 Potrebščine

- He-Ne laser ($\lambda = 623.8\text{nm}$)
- dve zrcali
- dve leči
- delilnik žarka
- fotografska plošča
- predmet

3 Naloga

1. sestavi postavitev za snemanje holograma in ga posnemi
2. posnemi interferogram dveh ravnih valov

4 Meritve in obdelava podatkov

4.1 Hologram dveh ravnih valov

Žarka smo prek leč usmerili tako, da je kot med njima čim manjši in ustvarili hologram. Nato smo na hologram napeljali laser brez leče in pomerili kot med sredino in prvo ojačitvijo.

Kot med žarkoma smo izračunali prek kosinusnega izreka in dobili

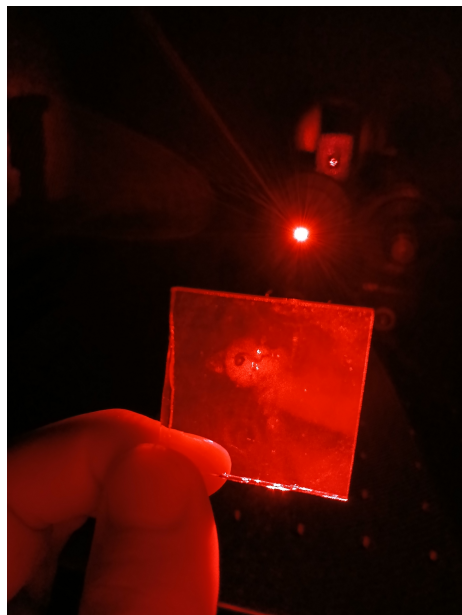
$$\alpha = 8.2 \pm 0.1^\circ,$$

kot med sredino in prvim ojačanjem pa

$$\varphi = 7.5 \pm 0.1^\circ.$$

4.2 Hologram predmeta

Slikali smo mačko. Moja slika ni bila preveč razločna, zato je prikazana slika od sošolca



Slika 1: Hologram mačke